



4. Aplicaciones lineales

Ejercicio 1 De las aplicaciones siguientes, decide cuáles son aplicaciones y cuáles no:

- (a) $f_1: \mathbb{Q}^2 \rightarrow \mathbb{R}^2$ tal que $f_1(x, y) = (x + y, y)$
- (b) $f_2: \mathbb{R}^2 \rightarrow \mathbb{R}^3$ tal que $f_2(x, y, z) = (x, z^2)$
- (c) $f_3: \mathbb{R}_2[x] \rightarrow \mathbb{R}^2$ tal que $f_3(a_0 + a_1x + a_2x^2) = (a_0 + a_1, a_2 - a_1)$
- (d) $f_4: \mathbb{R}^2 \rightarrow \mathbb{R}_3$ tal que $f_4(a, b) = a + x^2 + bx^3$

Ejercicio 2 Comprobar cuáles de las siguientes aplicaciones son lineales y, para las que lo sean, estudiar su núcleo y su imagen.

- $f: \mathbb{R}^3 \rightarrow \mathbb{R}^3$ definida por $f(x, y, z) = (2x, x - y, 0)$.
- $g: \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}^3$ definida por $g(x) = (-x, 2, 3x)$.
- $h: \mathbb{R}^3 \rightarrow \mathbb{R}$ definida por $h(x, y, z) = x - 3y + 2z$.

Ejercicio 3 Sea $f: \mathbb{R}^2 \rightarrow \mathbb{R}^3$ la aplicación lineal dada por $f(x, y) = (x + y, x + y, x + y)$. Se pide:

- (a) Calcular la matriz asociada a f cuando se consideran las bases $\mathcal{B}_1$ y $\mathcal{B}_2$, siendo $\mathcal{B}_1$ la base canónica de $\mathbb{R}^2$ y $\mathcal{B}_2$ la bases canónicas de $\mathbb{R}^3$.
- (b) Hallar el núcleo y la imagen de f , dando una base de cada uno de ellos.
- (c) Determinar las ecuaciones de la aplicación lineal cuando se consideran las bases $\tilde{\mathcal{B}} = \{(1, 1), (-1, 1)\}$ de $\mathbb{R}^2$ y $\tilde{\mathcal{B}}' = \{(1, 1, 1), (0, 1, 1), (0, 0, 2)\}$ de $\mathbb{R}^3$.

Ejercicio 4 Se considera $f: \mathbb{R}^2 \rightarrow \mathbb{R}^2$ definida por $f(x, y) = (x + y, x - y)$.

- (a) Demostrar que f es un endomorfismo de $\mathbb{R}^2$.
- (b) Hallar su núcleo y su imagen.

Ejercicio 5 Se considera la aplicación lineal $f: \mathbb{R}^3 \rightarrow \mathbb{R}^4$ tal que

$$f(1, 1, 0) = (3, 2, 0, 1), \quad f(2, 3, 1) = (1, -2, 1, 1) \quad \text{y} \quad f(0, -2, 1) = (4, 0, 1, 2).$$

- (a) Obtener la matriz asociada a f y las ecuaciones de la aplicación cuando se consideran las bases $\mathcal{B}_1$ y $\mathcal{C}_1$, siendo $\mathcal{B}_1 = \{(1, 1, 0), (2, 3, 1), (0, -2, 1)\}$ y $\mathcal{C}_1$ la base canónica de $\mathbb{R}^4$, respectivamente.
- (b) Determinar las dimensiones de $f(\mathbb{R}^3)$ y del núcleo de f .
- (c) Obtener las ecuaciones del núcleo en función de la base $\mathcal{B}_1$.



(d) Determinar, a través de la fórmula del cambio de base, la matriz asociada a f cuando se consideran las bases

$$\mathcal{B}_2 = \{(3, 4, 1), (2, 1, 2), (0, -4, 2)\}$$

de $\mathbb{R}^3$ y

$$\mathcal{C}_2 = \{(1, 1, 1, 1), (0, 1, 1, 1), (0, 0, 1, 1), (0, 0, 0, 1)\}$$

de $\mathbb{R}^4$.



Ejercicio 6 En $\mathbb{R}^3$ se consideran dos bases $B = \{\vec{e}_1, \vec{e}_2, \vec{e}_3\}$ y $B' = \{\vec{e}_1', \vec{e}_2', \vec{e}_3'\}$, siendo:

$$\vec{e}_1' = \vec{e}_1 + \vec{e}_3 \quad \vec{e}_2' = \vec{e}_1 - \vec{e}_2 - \vec{e}_3 \quad \vec{e}_3' = \vec{e}_1 + 2\vec{e}_2 + 2\vec{e}_3.$$

En $\mathbb{R}^4$ se consideran dos bases $B_1 = \{\vec{v}_1, \vec{v}_2, \vec{v}_3, \vec{v}_4\}$ y $B_1' = \{\vec{v}_1', \vec{v}_2', \vec{v}_3', \vec{v}_4'\}$, siendo:

$$\begin{aligned} \vec{v}_1' &= \vec{v}_1 + \vec{v}_2 + \vec{v}_3 + \vec{v}_4 & \vec{v}_2' &= -\vec{v}_2 - 2\vec{v}_3 - \vec{v}_4 \\ \vec{v}_3' &= \vec{v}_1 + \vec{v}_4 & \vec{v}_4' &= \vec{v}_1 + \vec{v}_2 - 2\vec{v}_3 - \vec{v}_4 \end{aligned}$$

Sea $f: \mathbb{R}^3 \rightarrow \mathbb{R}^4$ la aplicación lineal definida por:

$$\begin{aligned} f(\vec{e}_1') &= \vec{v}_1 + 2\vec{v}_2 + 4\vec{v}_3 + \vec{v}_4 \\ f(\vec{e}_2') &= -\vec{v}_1 - 2\vec{v}_3 + 3\vec{v}_4 \\ f(\vec{e}_3') &= \vec{v}_2 + \vec{v}_3 + 2\vec{v}_4 \end{aligned}$$

Se pide determinar la matriz de la aplicación lineal f respecto a las siguientes bases:

- (a) B en el espacio inicial y B_1 en el final
- (b) B en el espacio inicial y B_1' en el final
- (c) B' en el espacio inicial y B_1 en el final
- (d) B' en el espacio inicial y B_1' en el final



Ejercicio 7 Se denota por $\mathbb{R}_3[x]$ al $\mathbb{R}$ -espacio vectorial de los polinomios de grado menor o igual que 3 y por $\mathcal{M}_2(\mathbb{R})$ al $\mathbb{R}$ -espacio vectorial de las matrices cuadradas de orden 2.

Se considera la aplicación lineal $f: \mathbb{R}_3[x] \rightarrow \mathcal{M}_2(\mathbb{R})$ definida por

$$f(a_3x^3 + a_2x^2 + a_1x + a_0) = \begin{pmatrix} 3a_3 - a_2 & a_1 \\ 2a_2 + a_0 & a_2 \end{pmatrix}.$$

Obtener la matriz asociada a f respecto de las bases

$$B = \{1, 1+x, 1+x+x^2, 1+x+x^2+x^3\}$$

y

$$C = \left\{ \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 0 \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} 0 & 0 \\ -1 & 0 \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} 0 & 1 \\ 0 & 0 \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} 0 & 0 \\ 0 & -1 \end{pmatrix} \right\}$$





y la que resulta cuando se consideran las bases

$$\tilde{B} = \{1, x, x^2, x^3\}$$

y

$$\tilde{C} = \left\{ \begin{pmatrix} 1 & 1 \\ 0 & 0 \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} 0 & 0 \\ -1 & -1 \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} 0 & 1 \\ 0 & 1 \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} -1 & 0 \\ 0 & 0 \end{pmatrix} \right\}.$$

Ejercicio 8 Se sabe que para una aplicación lineal h de $\mathbb{R}^3$ en $\mathbb{R}^2$ se verifica que

$$A = \begin{pmatrix} 1 & 1 & 1 \\ -2 & 0 & 1 \end{pmatrix},$$



donde A es la matriz asociada a h con respecto a las bases

$$C = \{(1, 1, 0), (0, 1, 1), (1, 0, 1)\} \quad \text{y} \quad D = \{(1, 1), (0, 1)\}.$$

Obtener la matriz asociada a h en las bases canónicas de $\mathbb{R}^3$ y $\mathbb{R}^2$ y determinar los subespacios $\text{Ker}(h)$ y $h(\mathbb{R}^3)$. ¿Cuál es la imagen de $(1, 2, -3)$?

Ejercicio 9 Un endomorfismo f definido sobre cierto espacio vectorial E tiene por matriz asociada, en la base $\{\vec{e}_1, \vec{e}_2, \vec{e}_3, \vec{e}_4\}$,

$$\begin{pmatrix} 1 & 2 & 0 & 1 \\ 3 & 0 & -1 & 2 \\ 2 & 5 & 3 & 1 \\ 1 & 2 & 1 & 3 \end{pmatrix}$$

Hallar la matriz de este endomorfismo en las bases:

i) $\{\vec{e}_3, \vec{e}_1, \vec{e}_2, \vec{e}_4\}$.

ii) $\{\vec{e}_1, \vec{e}_1 + \vec{e}_2, \vec{e}_1 + \vec{e}_2 + \vec{e}_3, \vec{e}_1 + \vec{e}_2 + \vec{e}_3 + \vec{e}_4\}$.

Ejercicio 10 Se denota por $\mathbb{R}_n[x]$ el $\mathbb{R}$ -espacio vectorial de los polinomios de grado menor o igual que n .

Se considera la aplicación lineal

$$f : \mathbb{R}_3[x] \longrightarrow \mathbb{R}_2[x]$$

definida por

$$f(p(x)) = \frac{d(p(x))}{dx}.$$

Obtener la matriz asociada a f en las bases $B = \{1, x, x^2, x^3\}$ y $C = \{1, x + 2, x^2 - 3\}$ y determinar los subespacios $\text{ker}(f)$ y $f(\mathbb{R}_3[x])$.



Ejercicio 11 Sean C_1 y C_2 las bases canónicas de $\mathbb{R}^2$ y $\mathbb{R}^3$, respectivamente, y $F : \mathbb{R}^3 \rightarrow \mathbb{R}^2$ y $G : \mathbb{R}^2 \rightarrow \mathbb{R}^3$ dos aplicaciones lineales tales que

$$A = \begin{pmatrix} 1 & 4 \\ 2 & -1 \\ 3 & 0 \end{pmatrix} \text{ y } M = \begin{pmatrix} a & 1 & 2 \\ 1 & -2 & 1 \end{pmatrix},$$

A es la matriz de la aplicación lineal G en las bases C_1 y C_2 , y M la matriz asociada a F en las bases C_2 y C_1 , donde $a \in \mathbb{R}$. Determinar todos los valores de a para los que $F \circ G$ es biyectiva.

Ejercicio 12 De una aplicación lineal de $\mathbb{R}^3$ en $\mathbb{R}^2$ se sabe que $\text{Ker}(f) = \langle (1, 0, 0), (0, 1, 1) \rangle$ y que $f(0, 0, 2) = (2, 2)$. Obtener su matriz asociada respecto a las bases B_1 y B_2 , siendo B_1 y B_2 las bases canónicas de $\mathbb{R}^3$ y $\mathbb{R}^2$, respectivamente. Determinar la imagen de f y el valor de $f(-1, 3, 5)$.

Ejercicio 13 Contestar razonadamente si son ciertas o falsas las siguientes afirmaciones:

- (a) Utilizando la relación existente entre las dimensiones del núcleo y de la imagen de una aplicación lineal y la del espacio vectorial inicial, es posible deducir que no existe ninguna aplicación lineal inyectiva de $\mathbb{R}^n$ en $\mathbb{R}^2$, con $n > 2$.
- (b) No existen aplicaciones lineales de $\mathbb{R}^2$ en $\mathbb{R}^4$ que sean sobreyectivas.